

Отчёт по лабораторной работе №7

Управление журналами событий в системе

Ришард Когенгар

Содержание

1	Цель работы	5
2	Ход выполнения	6
2.1	Мониторинг журнала системных событий в реальном времени . .	6
2.2	Изменение правил rsyslog.conf	8
2.3	Использование journalctl	11
2.4	Постоянный журнал journald	18
3	Контрольные вопросы	20
4	Заключение	22

Список иллюстраций

2.1	Мониторинг системных событий	6
2.2	Ошибка авторизации su	7
2.3	Сообщение от logger	7
2.4	Просмотр последних строк secure	8
2.5	Установка и запуск httpd	8
2.6	Просмотр error_log Apache	9
2.7	Редактирование httpd.conf	9
2.8	Создание правила httpd.conf	10
2.9	Создание debug.conf	10
2.10	Сообщение debug в журнале	11
2.11	Просмотр системного журнала	12
2.12	journalctl без пейджера	12
2.13	journalctl в реальном времени	13
2.14	Фильтрация параметров журнала	14
2.15	События UID=0	15
2.16	Последние 20 строк журнала	15
2.17	Сообщения об ошибках	16
2.18	Журнал с определённой даты	16
2.19	Ошибки со вчерашнего дня	17
2.20	Детализированный вывод verbose	18
2.21	Просмотр журнала после перезапуска	19

Список таблиц

1 Цель работы

Получить навыки работы с журналами мониторинга различных событий в системе.

2 Ход выполнения

2.1 Мониторинг журнала системных событий в реальном времени

1. Запущено три вкладки терминала. В каждой получены полномочия администратора с помощью команды **su -**.
2. Во второй вкладке запущен мониторинг системных событий в реальном времени. На экране начали отображаться новые сообщения ядра и службы **systemd**.

```
root@rishardkogengar:/home/rkogengar# tail -f /var/log/messages
Sep 29 13:11:59 rishardkogengar kernel: traps: VBoxClient[3683] trap int3 ip:41ddb sp:7fed3fc35cd
0 error:0 in VBoxClient[1ddb,400000+bb000]
Sep 29 13:11:59 rishardkogengar systemd-coredump[3684]: Process 3680 (VBoxClient) of user 1000 ter
minated abnormally with signal 5/TRAP, processing...
Sep 29 13:11:59 rishardkogengar systemd[1]: Started systemd-coredump@35-3684-0.service - Process C
ore Dump (PID 3684/UID 0).
Sep 29 13:11:59 rishardkogengar systemd-coredump[3685]: Process 3680 (VBoxClient) of user 1000 dum
ped core.#012#012Module libXau.so.6 from rpm libXau-1.0.11-8.el10.x86_64#012Module libxcb.so.1 fro
m rpm libxcb-1.17.0-3.el10.x86_64#012Module libX11.so.6 from rpm libX11-1.8.10-1.el10.x86_64#012Mo
dule libffi.so.8 from rpm libffi-3.4.4-9.el10.x86_64#012Module libwayland-client.so.0 from rpm way
land-1.23.0-2.el10.x86_64#012Stack trace of thread 3683:#012#0 0x000000000041ddb n/a (n/a + 0x0)
#012#1 0x000000000041dc94 n/a (n/a + 0x0)#012#2 0x000000000045041c n/a (n/a + 0x0)#012#3 0x0000
0000004355d0 n/a (n/a + 0x0)#012#4 0x00007fed4e32b11a start_thread (libc.so.6 + 0x9511a)#012#5 0
x00007fed4e39bc3c __clone3 (libc.so.6 + 0x105c3c)#012#012Stack trace of thread 3680:#012#0 0x0000
7fed4e399a3d syscall (libc.so.6 + 0x103a3d)#012#1 0x00000000004344e2 n/a (n/a + 0x0)#012#2 0x000
0000000450066 n/a (n/a + 0x0)#012#3 0x0000000000405123 n/a (n/a + 0x0)#012#4 0x00007fed4e2c030e
__libc_start_call_main (libc.so.6 + 0x2a30e)#012#5 0x00007fed4e2c03c9 __libc_start_main@@GLIBC_2.
34 (libc.so.6 + 0x2a3c9)#012#6 0x00000000004044aa n/a (n/a + 0x0)#012ELF object binary architectu
re: AMD x86-64
Sep 29 13:11:59 rishardkogengar systemd[1]: systemd-coredump@35-3684-0.service: Deactivated succes
```

Рис. 2.1: Мониторинг системных событий

3. В третьей вкладке выполнена попытка перехода к пользователю **root** с неверным паролем.

В окне мониторинга появилось сообщение о неудачной попытке: **FAILED SU (to root)**. Оно зафиксировано в журнале */var/log/messages*.

```
34 (libc.so.6 + 0x2a3c9)#012#6 0x00000000004044aa n/a (n/a + 0x0)#012ELF object binary architecture: AMD x86-64
Sep 29 13:12:25 rishardkogengar systemd[1]: systemd-coredump@40-3748-0.service: Deactivated successfully.
Sep 29 13:12:25 rishardkogengar systemd[1]: Starting fprintd.service - Fingerprint Authentication Daemon...
Sep 29 13:12:25 rishardkogengar systemd[1]: Started fprintd.service - Fingerprint Authentication Daemon.
Sep 29 13:12:29 rishardkogengar su[3754]: FAILED SU (to root) rkogengar on pts/2
Sep 29 13:12:30 rishardkogengar kernel: traps: VBoxClient[3767] trap int3 ip:41dd1b sp:7fed3fc35cd 0 error:0 in VBoxClient[1dd1b,400000+bb000]
Sep 29 13:12:30 rishardkogengar systemd-coredump[3768]: Process 3764 (VBoxClient) of user 1000 terminated abnormally with signal 5/TRAP, processing...
Sep 29 13:12:30 rishardkogengar systemd[1]: Started systemd-coredump@41-3768-0.service - Process Core Dump (PID 3764/UID 0).
```

Рис. 2.2: Ошибка авторизации su

4. Из-под учётной записи пользователя выполнена команда **logger hello**. В окне мониторинга сразу появилось соответствующее сообщение. Оно также сохранено в системном журнале.

```
34 (libc.so.6 + 0x2a3c9)#012#6 0x00000000004044aa n/a (n/a + 0x0)#012ELF object binary architecture: AMD x86-64
Sep 29 13:12:50 rishardkogengar systemd[1]: systemd-coredump@45-3810-0.service: Deactivated successfully.
Sep 29 13:12:52 rishardkogengar rkogengar[3816]: hello
Sep 29 13:12:55 rishardkogengar kernel: traps: VBoxClient[3824] trap int3 ip:41dd1b sp:7fed3fc35cd 0 error:0 in VBoxClient[1dd1b,400000+bb000]
Sep 29 13:12:55 rishardkogengar systemd-coredump[3825]: Process 3821 (VBoxClient) of user 1000 terminated abnormally with signal 5/TRAP, processing...
Sep 29 13:12:55 rishardkogengar systemd[1]: Started systemd-coredump@46-3825-0.service - Process Core Dump (PID 3825/UID 0).
```

Рис. 2.3: Сообщение от logger

5. Мониторинг файла */var/log/messages* был остановлен с помощью сочетания клавиш **Ctrl + C**.

Затем запущен просмотр последних двадцати строк журнала безопасности */var/log/secure*. В нём отобразились сообщения о попытке неправильной аутентификации и открытии сессий.

```

root@rishardkogengar:/home/rkogengar# tail -n 20 /var/log/secure
Sep 29 13:08:12 rishardkogengar sshd[1191]: Server listening on :: port 22.
Sep 29 13:08:12 rishardkogengar (systemd)[1259]: pam_unix(systemd-user:session): session opened for
r user gdm(uid=42) by gdm(uid=0)
Sep 29 13:08:12 rishardkogengar gdm-launch-environment][1235]: pam_unix(gdm-launch-environment:ses
sion): session opened for user gdm(uid=42) by (uid=0)
Sep 29 13:08:44 rishardkogengar unix_chkpwd[1991]: password check failed for user (rkogengar)
Sep 29 13:08:44 rishardkogengar gdm-password][1983]: pam_unix(gdm-password:auth): authentication f
ailure; logname= uid=0 euid=0 tty=/dev/tty1 ruser= rhost= user=rkogengar
Sep 29 13:08:44 rishardkogengar gdm-password][1983]: gkr-pam: unable to locate daemon control file
Sep 29 13:08:44 rishardkogengar gdm-password][1983]: gkr-pam: stashed password to try later in ope
n session
Sep 29 13:08:49 rishardkogengar gdm-password][1994]: gkr-pam: unable to locate daemon control file
Sep 29 13:08:49 rishardkogengar gdm-password][1994]: gkr-pam: stashed password to try later in ope
n session
Sep 29 13:08:50 rishardkogengar (systemd)[2004]: pam_unix(systemd-user:session): session opened fo
r user rkogengar(uid=1000) by rkogengar(uid=0)
Sep 29 13:08:50 rishardkogengar gdm-password][1994]: pam_unix(gdm-password:session): session opene
d for user rkogengar(uid=1000) by rkogengar(uid=0)
Sep 29 13:08:50 rishardkogengar gdm-password][1994]: gkr-pam: gnome-keyring-daemon started properl
y and unlocked keyring
Sep 29 13:09:00 rishardkogengar gdm-launch-environment][1235]: pam_unix(gdm-launch-environment:ses
sion): session closed for user gdm
Sep 29 13:11:41 rishardkogengar (systemd)[3497]: pam_unix(systemd-user:session): session opened fo
r user root(uid=0) by root(uid=0)
Sep 29 13:11:42 rishardkogengar su[3483]: pam_unix(su:session): session opened for user root(uid=0
) by rkogengar(uid=1000)
Sep 29 13:11:49 rishardkogengar su[3577]: pam_unix(su:session): session opened for user root(uid=0

```

Рис. 2.4: Просмотр последних строк secure

2.2 Изменение правил rsyslog.conf

1. Установлен пакет веб-сервера Apache. После завершения установки служба **httpd** была запущена и добавлена в автозагрузку.

```

Installed:
  apr-1.7.5-2.el10.x86_64
  apr-util-lmdb-1.6.3-21.el10.x86_64
  httpd-2.4.63-1.el10_0.2.x86_64
  httpd-filesystem-2.4.63-1.el10_0.2.noarch
  mod_http2-2.0.29-2.el10_0.1.x86_64
  rocky-logos-httpd-100.4-7.el10.noarch
  apr-util-1.6.3-21.el10.x86_64
  apr-util-openssl-1.6.3-21.el10.x86_64
  httpd-core-2.4.63-1.el10_0.2.x86_64
  httpd-tools-2.4.63-1.el10_0.2.x86_64
  mod_lua-2.4.63-1.el10_0.2.x86_64

Complete!
root@rishardkogengar:/home/rkogengar# systemctl start httpd
root@rishardkogengar:/home/rkogengar# systemctl enable httpd
Created symlink '/etc/systemd/system/multi-user.target.wants/httpd.service' -> '/usr/lib/systemd/sy
stem/httpd.service'.
root@rishardkogengar:/home/rkogengar# █

```

Рис. 2.5: Установка и запуск httpd

2. Во второй вкладке выполнен просмотр журнала ошибок веб-службы в реальном времени. На экране отобразились сообщения SELinux и запуск Apache.


```

root@rishardkogengar:/home/rkogengar#
root@rishardkogengar:/home/rkogengar#
root@rishardkogengar:/home/rkogengar# tail -f /var/log/httpd/error_log
[Mon Sep 29 13:15:47.008133 2025] [suexec:notice] [pid 4444:tid 4444] AH01232: suEXEC mechanism enabled (wrapper: /usr/sbin/suexec)
[Mon Sep 29 13:15:47.043951 2025] [lbmethod_heartbeat:notice] [pid 4444:tid 4444] AH02282: No slot mem from mod_heartbeat
[Mon Sep 29 13:15:47.044511 2025] [systemd:notice] [pid 4444:tid 4444] SELinux policy enabled; httpd running as context system_u:system_r:httpd_t:s0
[Mon Sep 29 13:15:47.045975 2025] [mpm_event:notice] [pid 4444:tid 4444] AH00489: Apache/2.4.63 (Rocky Linux) configured -- resuming normal operations
[Mon Sep 29 13:15:47.046012 2025] [core:notice] [pid 4444:tid 4444] AH00094: Command line: '/usr/sbin/httpd -D FOREGROUND'
^C
root@rishardkogengar:/home/rkogengar#

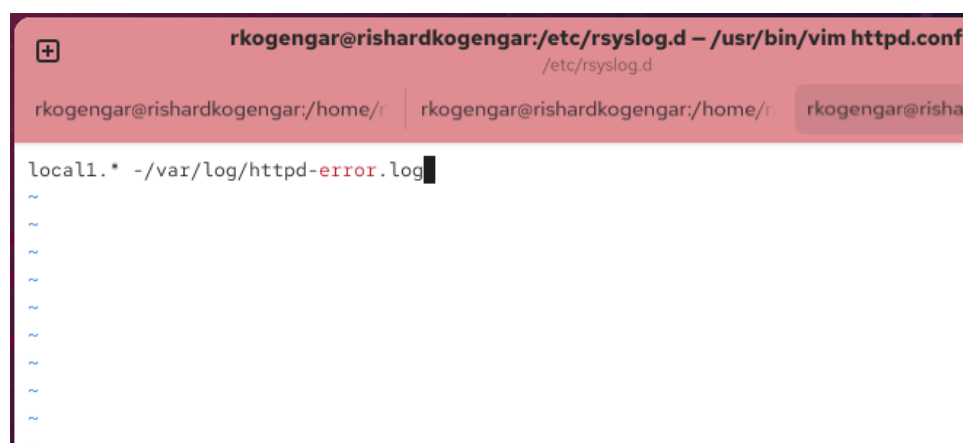
```

Рис. 2.6: Просмотр error_log Apache

3. В конфигурационный файл `/etc/httpd/conf/httpd.conf` добавлена строка:

ErrorLog syslog:local1

Это позволяет перенаправлять сообщения об ошибках веб-службы в системный журнал.



```

rkogengar@rishardkogengar:/etc/rsyslog.d - /usr/bin/vim httpd.conf
/etc/rsyslog.d
rkogengar@rishardkogengar:/home/rkogengar/ | rkogengar@rishardkogengar:/home/rkogengar/ | rkogengar@rishardkogengar:/home/rkogengar/

local1.* -/var/log/httpd-error.log
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~

```

Рис. 2.7: Редактирование httpd.conf

4. В каталоге `/etc/rsyslog.d` создан новый файл **httpd.conf** с правилом:

local1.* -/var/log/httpd-error.log

Теперь сообщения httpd будут сохраняться в отдельный файл журнала.

```

"
# Some examples:
#ErrorDocument 500 "The server made a boo boo."
#ErrorDocument 404 /missing.html
#ErrorDocument 404 "/cgi-bin/missing_handler.pl"
#ErrorDocument 402 http://www.example.com/subscription_info.html
#

#
# EnableMMAP and EnableSendfile: On systems that support it,
# memory-mapping or the sendfile syscall may be used to deliver
# files. This usually improves server performance, but must
# be turned off when serving from networked-mounted
# filesystems or if support for these functions is otherwise
# broken on your system.
# Defaults if commented: EnableMMAP On, EnableSendfile Off
#
#EnableMMAP off
EnableSendfile on

# Supplemental configuration
#
# Load config files in the "/etc/httpd/conf.d" directory, if any.
IncludeOptional conf.d/*.conf
    ErrorLog syslog:local1
-- INSERT --

```

3

Рис. 2.8: Создание правила httpd.conf

5. Перезапущены службы **rsyslog** и **httpd** для применения изменений.

В логах стали фиксироваться ошибки Apache в новом файле */var/log/httpd-error.log*.

6. Создан дополнительный файл конфигурации **debug.conf** с правилом:

***.debug /var/log/messages-debug**

Это позволяет сохранять все отладочные сообщения в отдельный журнал.

```

rkogengar@rishardkogengar:~$ cd /etc/rsyslog.d/
rkogengar@rishardkogengar:/etc/rsyslog.d$ touch httpd.conf
touch: cannot touch 'httpd.conf': Permission denied
rkogengar@rishardkogengar:/etc/rsyslog.d$ su
Password:
root@rishardkogengar:/etc/rsyslog.d# touch httpd.conf
root@rishardkogengar:/etc/rsyslog.d# vi httpd.conf
root@rishardkogengar:/etc/rsyslog.d# vi /etc/httpd/conf/httpd.conf
root@rishardkogengar:/etc/rsyslog.d# touch debug.conf
root@rishardkogengar:/etc/rsyslog.d# echo "*.debug /var/log/messages-debug" > /etc/rsyslog.d/debug.conf
root@rishardkogengar:/etc/rsyslog.d#

```

Рис. 2.9: Создание debug.conf

- После перезапуска rsyslog был запущен мониторинг отладочных сообщений в файле `/var/log/messages-debug`.

С помощью команды `logger -p daemon.debug "Daemon Debug Message"` в журнал было отправлено тестовое сообщение. Оно отобразилось в окне мониторинга.

```
re: AMD x86-64
Sep 29 13:23:40 rishardkogengar systemd[1]: systemd-coredump@172-6171-0.service: Deactivated successfully.
Sep 29 13:23:40 rishardkogengar root[6177]: daemon debug message
Sep 29 13:23:45 rishardkogengar kernel: traps: VBoxClient[6185] trap int3 ip:41ddb sp:7fed3fc35cd
0 error:0 in VBoxClient[1ddb,400000+bb000]
Sep 29 13:23:45 rishardkogengar systemd-coredump[6186]: Process 6182 (VBoxClient) of user 1000 terminated abnormally with signal 5/TRAP, processing...
Sep 29 13:23:45 rishardkogengar systemd[1]: Started systemd-coredump@173-6186-0.service - Process Core Dump (PID 6186/UID 0).
Sep 29 13:23:45 rishardkogengar systemd-coredump[6187]: Process 6182 (VBoxClient) of user 1000 dumped core.#012#012Module libXau.so.6 from rpm libXau-1.0.11-8.el10.x86_64#012Module libxcb.so.1 from rpm libxcb-1.17.0-3.el10.x86_64#012Module libX11.so.6 from rpm libX11-1.8.10-1.el10.x86_64#012Mo
```

Рис. 2.10: Сообщение debug в журнале

2.3 Использование journalctl

- Во второй вкладке терминала просмотрено содержимое журнала системных событий с момента последнего запуска системы. Отобразились записи ядра, модули BIOS и информация о гипервизоре.

```

root@rishardkogengar:/home/rkogengar# journalctl
Sep 29 13:08:06 rishardkogengar.localdomain kernel: Linux version 6.12.0-55.12.1.el10_0.x86_64 (m
Sep 29 13:08:06 rishardkogengar.localdomain kernel: Command line: BOOT_IMAGE=(hd0,gpt2)/vmlinuz-6
Sep 29 13:08:06 rishardkogengar.localdomain kernel: BIOS-provided physical RAM map:
Sep 29 13:08:06 rishardkogengar.localdomain kernel: BIOS-e820: [mem 0x0000000000000000-0x00000000
Sep 29 13:08:06 rishardkogengar.localdomain kernel: BIOS-e820: [mem 0x0000000000009fc00-0x00000000
Sep 29 13:08:06 rishardkogengar.localdomain kernel: BIOS-e820: [mem 0x000000000000f0000-0x00000000
Sep 29 13:08:06 rishardkogengar.localdomain kernel: BIOS-e820: [mem 0x00000000000100000-0x00000000
Sep 29 13:08:06 rishardkogengar.localdomain kernel: BIOS-e820: [mem 0x00000000000dfff0000-0x00000000
Sep 29 13:08:06 rishardkogengar.localdomain kernel: BIOS-e820: [mem 0x0000000000fec00000-0x00000000
Sep 29 13:08:06 rishardkogengar.localdomain kernel: BIOS-e820: [mem 0x000000000fee00000-0x00000000
Sep 29 13:08:06 rishardkogengar.localdomain kernel: BIOS-e820: [mem 0x000000000fffc0000-0x00000000
Sep 29 13:08:06 rishardkogengar.localdomain kernel: BIOS-e820: [mem 0x00000000100000000-0x00000000
Sep 29 13:08:06 rishardkogengar.localdomain kernel: NX (Execute Disable) protection: active
Sep 29 13:08:06 rishardkogengar.localdomain kernel: APIC: Static calls initialized
Sep 29 13:08:06 rishardkogengar.localdomain kernel: SMBIOS 2.5 present.
Sep 29 13:08:06 rishardkogengar.localdomain kernel: DMI: innotek GmbH VirtualBox/VirtualBox, BIOS
Sep 29 13:08:06 rishardkogengar.localdomain kernel: DMI: Memory slots populated: 0/0
Sep 29 13:08:06 rishardkogengar.localdomain kernel: Hypervisor detected: KVM
Sep 29 13:08:06 rishardkogengar.localdomain kernel: kvm-clock: Using msrs 4b564d01 and 4b564d00
Sep 29 13:08:06 rishardkogengar.localdomain kernel: kvm-clock: using sched offset of 4056055671 c
Sep 29 13:08:06 rishardkogengar.localdomain kernel: clocksource: kvm-clock: mask: 0xfffffffffffff
Sep 29 13:08:06 rishardkogengar.localdomain kernel: tsc: Detected 3187.202 MHz processor
Sep 29 13:08:06 rishardkogengar.localdomain kernel: e820: update [mem 0x00000000-0x00000fff] usab
Sep 29 13:08:06 rishardkogengar.localdomain kernel: e820: remove [mem 0x000a0000-0x000fffff] usab
Sep 29 13:08:06 rishardkogengar.localdomain kernel: last_pfn = 0x120000 max_arch_pfn = 0x40000000
Sep 29 13:08:06 rishardkogengar.localdomain kernel: total RAM covered: 4096M

```

Рис. 2.11: Просмотр системного журнала

2. Запущен просмотр журнала без использования пейджера. Все события выводятся в стандартный поток без постраничной навигации.

```

Sep 29 13:25:33 rishardkogengar.localdomain systemd[1]: Started systemd-coredump@194-6429-0.servic
e - Process Core Dump (PID 6429/UID 0).
Sep 29 13:25:33 rishardkogengar.localdomain systemd-coredump[6430]: [?] Process 6425 (VBoxClient)
of user 1000 dumped core.

                                Module libXau.so.6 from rpm li
bXau-1.0.11-8.el10.x86_64
                                Module libxcb.so.1 from rpm li
bxcb-1.17.0-3.el10.x86_64
                                Module libX11.so.6 from rpm li
bX11-1.8.10-1.el10.x86_64
                                Module libffi.so.8 from rpm li
bffi-3.4.4-9.el10.x86_64
                                Module libwayland-client.so.0
from rpm wayland-1.23.0-2.el10.x86_64
                                Stack trace of thread 6428:
#0  0x000000000041ddb n/a (n/
#1  0x000000000041dc94 n/a (n/
#2  0x000000000045041c n/a (n/
#3  0x00000000004355d0 n/a (n/
#4  0x00007fed4e32b11a start_t
#5  0x00007fed4e39bc3c __clone
3 (libc.so.6 + 0x105c3c)
                                Stack trace of thread 6427:

```

Рис. 2.12: journalctl без пейджера

3. Активирован режим мониторинга в реальном времени. В процессе работы

на экране начали появляться новые записи из системного журнала.

```
from rpm wayland-1.23.0-2.el10.x86_64

a + 0x0)
a + 0x0)
a + 0x0)
a + 0x0)
hread (libc.so.6 + 0x9511a)
3 (libc.so.6 + 0x105c3c)

(libc.so.6 + 0x103a3d)
a + 0x0)
a + 0x0)
a + 0x0)
start_call_main (libc.so.6 + 0x2a30e)

Module libwayland-client.so.0
Stack trace of thread 6527:
#0  0x000000000041dd1b n/a (n/
#1  0x000000000041dc94 n/a (n/
#2  0x000000000045041c n/a (n/
#3  0x00000000004355d0 n/a (n/
#4  0x00007fed4e32b11a start_t
#5  0x00007fed4e39bc3c __clone

Stack trace of thread 6524:
#0  0x00007fed4e399a3d syscall
#1  0x00000000004344e2 n/a (n/
#2  0x0000000000450066 n/a (n/
#3  0x0000000000405123 n/a (n/
#4  0x00007fed4e2c030e __libc_
#5  0x00007fed4e2c03c9 __libc_
```

Рис. 2.13: journalctl в реальном времени

4. Для фильтрации параметров журнала была введена команда **journalctl** и дважды нажата клавиша **Tab**. Отобразился список доступных полей для фильтрации.

```

root@rishardkogengar: /home/rkogengar# journalctl
Display all 128 possibilities? (y or n)
_AUDIT_LOGINUID=      JOB_TYPE=
_AUDIT_SESSION=      JOURNAL_NAME=
AVAILABLE=           JOURNAL_PATH=
AVAILABLE_PRETTY=    _KERNEL_DEVICE=
_BOOT_ID=            _KERNEL_SUBSYSTEM=
_CAP_EFFECTIVE=      KERNEL_USEC=
_CMDLINE=            LEADER=
CODE_FILE=           LIMIT=
CODE_FUNC=           LIMIT_PRETTY=
CODE_LINE=           _LINE_BREAK=
_COMM=              _MACHINE_ID=
CONFIG_FILE=         MAX_USE=
CONFIG_LINE=         MAX_USE_PRETTY=
COREDUMP_CGROUP=     MEMORY_PEAK=
COREDUMP_CMDLINE=    MEMORY_SWAP_PEAK=
COREDUMP_COMM=       MESSAGE=
COREDUMP_CWD=        MESSAGE_ID=
COREDUMP_ENVIRON=    NM_DEVICE=
COREDUMP_EXE=        NM_LOG_DOMAINS=
COREDUMP_FILENAME=   NM_LOG_LEVEL=
COREDUMP_GID=        _PID=
COREDUMP_HOSTNAME=   PODMAN_EVENT=
COREDUMP_OPEN_FDS=   PODMAN_TIME=
COREDUMP_OWNER_UID=  PODMAN_TYPE=
COREDUMP_PACKAGE_JSON=  PRIORITY=
COREDUMP_PID=        REALMD_OPERATION=
COREDUMP_PROC_AUXV=  _RUNTIME_SCOPE=
COREDUMP_PROC_CGROUP= SEAT_ID=
COREDUMP_PROC_LIMITS= _SELINUX_CONTEXT=
COREDUMP_PROC_MAPS=  SESSION_ID=
COREDUMP_PROC_MOUNTINFO= _SOURCE_BOOTTIME_TIMESTAMP=
COREDUMP_PROC_STATUS= SOURCE_MONOTONIC_TIMESTAMP=

```

Рис. 2.14: Фильтрация параметров журнала

5. Выведены события, относящиеся к пользователю с UID 0 (root). В журнале зафиксированы действия администратора.

```

root@rishardkogengar:/home/rkogengar#
root@rishardkogengar:/home/rkogengar# journalctl _UID=0
Sep 29 13:08:06 rishardkogengar.localdomain systemd-journald[284]: Collecting audit messages is d
Sep 29 13:08:06 rishardkogengar.localdomain systemd-journald[284]: Journal started
Sep 29 13:08:06 rishardkogengar.localdomain systemd-journald[284]: Runtime Journal (/run/log/jour
Sep 29 13:08:06 rishardkogengar.localdomain systemd-modules-load[285]: Module 'msr' is built in
Sep 29 13:08:06 rishardkogengar.localdomain systemd-modules-load[285]: Inserted module 'fuse'
Sep 29 13:08:06 rishardkogengar.localdomain systemd-modules-load[285]: Module 'scsi_dh_alua' is b
Sep 29 13:08:06 rishardkogengar.localdomain systemd-modules-load[285]: Module 'scsi_dh_emc' is bu
Sep 29 13:08:06 rishardkogengar.localdomain systemd-modules-load[285]: Module 'scsi_dh_rdac' is b
Sep 29 13:08:06 rishardkogengar.localdomain systemd-sysusers[295]: Creating group 'nobody' with G
Sep 29 13:08:06 rishardkogengar.localdomain systemd[1]: Finished systemd-sysctl.service - Apply K
Sep 29 13:08:06 rishardkogengar.localdomain systemd-sysusers[295]: Creating group 'users' with GI
Sep 29 13:08:06 rishardkogengar.localdomain systemd-sysusers[295]: Creating group 'systemd-journa
Sep 29 13:08:06 rishardkogengar.localdomain systemd[1]: Finished systemd-sysusers.service - Creat
Sep 29 13:08:06 rishardkogengar.localdomain systemd[1]: Starting systemd-tmpfiles-setup-dev.servi
Sep 29 13:08:07 rishardkogengar.localdomain systemd[1]: Finished systemd-vconsole-setup.service ->
Sep 29 13:08:07 rishardkogengar.localdomain systemd[1]: dracut-cmdline-ask.service - dracut ask f
Sep 29 13:08:07 rishardkogengar.localdomain systemd[1]: Starting dracut-cmdline.service - dracut >
Sep 29 13:08:07 rishardkogengar.localdomain dracut-cmdline[311]: dracut-105-4.el10_0
Sep 29 13:08:07 rishardkogengar.localdomain dracut-cmdline[311]: Using kernel command line param
Sep 29 13:08:07 rishardkogengar.localdomain systemd[1]: Finished systemd-tmpfiles-setup-dev.servi
Sep 29 13:08:07 rishardkogengar.localdomain systemd[1]: Finished dracut-cmdline.service - dracut >
Sep 29 13:08:07 rishardkogengar.localdomain systemd[1]: Starting dracut-pre-udev.service - dracut>
Sep 29 13:08:07 rishardkogengar.localdomain systemd[1]: Finished dracut-pre-udev.service - dracut>
Sep 29 13:08:07 rishardkogengar.localdomain systemd[1]: Starting systemd-udev.service - Rule-bas
Sep 29 13:08:07 rishardkogengar.localdomain systemd-udev[409]: Using default interface naming sc
Sep 29 13:08:07 rishardkogengar.localdomain systemd[1]: Started systemd-udev.service - Rule-base

```

Рис. 2.15: События UID=0

6. Отображены последние двадцать строк журнала. В выводе присутствуют сообщения о работе служб и дампах памяти.

```

root@rishardkogengar:/home/rkogengar#
root@rishardkogengar:/home/rkogengar# journalctl -n 20
Sep 29 13:27:15 rishardkogengar.localdomain systemd[1]: Started systemd-coredump@214-6728-0.servi
Sep 29 13:27:15 rishardkogengar.localdomain systemd-coredump[6729]: [?] Process 6724 (VBoxClient)
Module libXau.so.6 from rpm l
Module libxcb.so.1 from rpm l
Module libX11.so.6 from rpm l
Module libffi.so.8 from rpm l
Module libwayland-client.so.0
Stack trace of thread 6727:
#0  0x000000000041dd1b n/a (n
#1  0x000000000041dc94 n/a (n
#2  0x000000000045041c n/a (n
#3  0x00000000004355d0 n/a (n
#4  0x00007fed4e32b11a start_
#5  0x00007fed4e39bc3c __clon
Stack trace of thread 6725:
#0  0x00007fed4e399a3d syscal
#1  0x0000000000434c30 n/a (n
#2  0x0000000000450bfb n/a (n
#3  0x000000000043566a n/a (n
#4  0x000000000045041c n/a (n

```

Рис. 2.16: Последние 20 строк журнала

7. Выведены только сообщения об ошибках. Зафиксированы предупреждения ядра, ошибки драйверов и сбой запуска приложений.


```

root@rishardkogengar:/home/rkogengar# journalctl -p err
Sep 29 13:08:07 rishardkogengar.localdomain kernel: vmwgfx 0000:00:02.0: [drm] *ERROR* vmwgfx see>
Sep 29 13:08:07 rishardkogengar.localdomain kernel: vmwgfx 0000:00:02.0: [drm] *ERROR* This confi>
Sep 29 13:08:07 rishardkogengar.localdomain kernel: vmwgfx 0000:00:02.0: [drm] *ERROR* Please swt>
Sep 29 13:08:10 rishardkogengar.localdomain kernel: Warning: Unmaintained driver is detected: e10>
Sep 29 13:08:11 rishardkogengar.localdomain alsactl[920]: alsa-lib main.c:1554:(snd_use_case_mgr>
Sep 29 13:08:12 rishardkogengar.localdomain kernel: Warning: Unmaintained driver is detected: ip>
Sep 29 13:08:44 rishardkogengar.localdomain gdm-password[1983]: gkr-pam: unable to locate daemon>
Sep 29 13:08:49 rishardkogengar.localdomain gdm-password[1994]: gkr-pam: unable to locate daemon>
Sep 29 13:08:59 rishardkogengar.localdomain systemd[2004]: Failed to start app-gnome-gnome\x2dkey>
Sep 29 13:09:01 rishardkogengar.localdomain systemd-coredump[2813]: [?] Process 2796 (VBoxClient)>

Module libXau.so.6 from rpm l>
Module libxcb.so.1 from rpm l>
Module libX11.so.6 from rpm l>
Module libffi.so.8 from rpm l>
Module libwayland-client.so.0>
Stack trace of thread 2803:
#0  0x00000000041dd1b n/a (n>
#1  0x00000000041dc94 n/a (n>
#2  0x00000000045041c n/a (n>
#3  0x0000000004355d0 n/a (n>
#4  0x00007fed4e32b11a start>
#5  0x00007fed4e39bc3c __clone>

Stack trace of thread 2800:
#0  0x00007fed4e399a3d syscal>
#1  0x0000000004344e2 n/a (n>
#2  0x000000000450066 n/a (n>
#3  0x000000000455555 n/a (n>

```

Рис. 2.17: Сообщения об ошибках

8. С помощью параметра **–since yesterday** просмотрены все записи журнала начиная со вчерашнего дня.

```

root@rishardkogengar:/home/rkogengar# journalctl --since yesterday
Sep 29 13:08:06 rishardkogengar.localdomain kernel: Linux version 6.12.0-55.12.1.el10_0.x86_64 (m>
Sep 29 13:08:06 rishardkogengar.localdomain kernel: Command line: BOOT_IMAGE=(hd0,gpt2)/vmlinuz-6>
Sep 29 13:08:06 rishardkogengar.localdomain kernel: BIOS-provided physical RAM map:
Sep 29 13:08:06 rishardkogengar.localdomain kernel: BIOS-e820: [mem 0x0000000000000000-0x00000000>
Sep 29 13:08:06 rishardkogengar.localdomain kernel: BIOS-e820: [mem 0x00000000000009fc00-0x00000000>
Sep 29 13:08:06 rishardkogengar.localdomain kernel: BIOS-e820: [mem 0x000000000000f0000-0x00000000>
Sep 29 13:08:06 rishardkogengar.localdomain kernel: BIOS-e820: [mem 0x00000000000100000-0x00000000>
Sep 29 13:08:06 rishardkogengar.localdomain kernel: BIOS-e820: [mem 0x00000000000dffff000-0x00000000>
Sep 29 13:08:06 rishardkogengar.localdomain kernel: BIOS-e820: [mem 0x00000000fec00000-0x00000000>
Sep 29 13:08:06 rishardkogengar.localdomain kernel: BIOS-e820: [mem 0x00000000fee00000-0x00000000>
Sep 29 13:08:06 rishardkogengar.localdomain kernel: BIOS-e820: [mem 0x00000000fffc0000-0x00000000>
Sep 29 13:08:06 rishardkogengar.localdomain kernel: BIOS-e820: [mem 0x00000000100000000-0x000000001>
Sep 29 13:08:06 rishardkogengar.localdomain kernel: NX (Execute Disable) protection: active
Sep 29 13:08:06 rishardkogengar.localdomain kernel: APIC: Static calls initialized
Sep 29 13:08:06 rishardkogengar.localdomain kernel: SMBIOS 2.5 present.
Sep 29 13:08:06 rishardkogengar.localdomain kernel: DMI: innotek GmbH VirtualBox/VirtualBox, BIOS>
Sep 29 13:08:06 rishardkogengar.localdomain kernel: DMI: Memory slots populated: 0/0
Sep 29 13:08:06 rishardkogengar.localdomain kernel: Hypervisor detected: KVM
Sep 29 13:08:06 rishardkogengar.localdomain kernel: kvm-clock: Using msrs 4b564d01 and 4b564d00
Sep 29 13:08:06 rishardkogengar.localdomain kernel: kvm-clock: using sched offset of 4056055671 c>
Sep 29 13:08:06 rishardkogengar.localdomain kernel: clocksource: kvm-clock: mask: 0xffffffffffff>
Sep 29 13:08:06 rishardkogengar.localdomain kernel: tsc: Detected 3187.202 MHz processor
Sep 29 13:08:06 rishardkogengar.localdomain kernel: e820: update [mem 0x00000000-0x0000ffff] usab>
Sep 29 13:08:06 rishardkogengar.localdomain kernel: e820: remove [mem 0x000a0000-0x000ffff] usab>
Sep 29 13:08:06 rishardkogengar.localdomain kernel: last_pfn = 0x120000 max_arch_pfn = 0x400000000
Sep 29 13:08:06 rishardkogengar.localdomain kernel: total RAM covered: 4096M
Sep 29 13:08:06 rishardkogengar.localdomain kernel: Found optimal setting for mtrr clean up

```

Рис. 2.18: Журнал с определённой даты

9. Использована команда **journalctl --since yesterday -p err** для отображения сообщений об ошибках со вчерашнего дня.

```
root@rishardkogengar:/home/rkogengar# journalctl --since yesterday -p err
Sep 29 13:08:07 rishardkogengar.localdomain kernel: vmwgfx 0000:00:02.0: [drm] *ERROR* vmwgfx see
Sep 29 13:08:07 rishardkogengar.localdomain kernel: vmwgfx 0000:00:02.0: [drm] *ERROR* This confi
Sep 29 13:08:07 rishardkogengar.localdomain kernel: vmwgfx 0000:00:02.0: [drm] *ERROR* Please swi
Sep 29 13:08:10 rishardkogengar.localdomain kernel: Warning: Unmaintained driver is detected: e10
Sep 29 13:08:11 rishardkogengar.localdomain alsactl[920]: alsa-lib main.c:1554:(snd_use_case_mgr_
Sep 29 13:08:12 rishardkogengar.localdomain kernel: Warning: Unmaintained driver is detected: ip_
Sep 29 13:08:44 rishardkogengar.localdomain gdm-password[1983]: gkr-pam: unable to locate daemon
Sep 29 13:08:49 rishardkogengar.localdomain gdm-password[1994]: gkr-pam: unable to locate daemon
Sep 29 13:08:59 rishardkogengar.localdomain systemd[2004]: Failed to start app-gnome-gnome\x2dkey
Sep 29 13:09:01 rishardkogengar.localdomain systemd-coredump[2813]: [?] Process 2796 (VBoxClient)

Module libXau.so.6 from rpm lib
Module libxcb.so.1 from rpm lib
Module libX11.so.6 from rpm lib
Module libffi.so.8 from rpm lib
Module libwayland-client.so.0
Stack trace of thread 2803:
#0  0x000000000041dd1b n/a (n
#1  0x000000000041dc94 n/a (n
#2  0x000000000045041c n/a (n
#3  0x00000000004355d0 n/a (n
#4  0x00007fed4e32b11a start_
#5  0x00007fed4e39bc3c __clone

Stack trace of thread 2800:
#0  0x00007fed4e399a3d syscal
#1  0x00000000004344e2 n/a (n
#2  0x0000000000450066 n/a (n
```

Рис. 2.19: Ошибки со вчерашнего дня

10. Включён режим детализированного вывода с помощью параметра **-o verbose**. Журнал показывает дополнительные поля, включая HOSTNAME, SYSLOG_IDENTIFIER и PRIORITY.

```

-----
Mon 2025-09-29 13:08:06.926590 MSK [s=5f741529396a49ccbdded82bc18133f9b;i=2;b=e412ee26822c4f7cba16]
_SOURCE_BOOTTIME_TIMESTAMP=0
_SOURCE_MONOTONIC_TIMESTAMP=0
_TRANSPORT=kernel
SYSLOG_FACILITY=0
SYSLOG_IDENTIFIER=kernel
_BOOT_ID=e412ee26822c4f7cba161f7de6ecee11
_MACHINE_ID=9b971042516b4d0cb2d9a4048b7180f9
_HOSTNAME=rishardkogengar.localdomain
_RUNTIME_SCOPE=initrd
PRIORITY=6
MESSAGE=Command line: BOOT_IMAGE=(hd0,gpt2)/vmlinuz-6.12.0-55.12.1.el10_0.x86_64 root=/dev/ma
Mon 2025-09-29 13:08:06.926595 MSK [s=5f741529396a49ccbdded82bc18133f9b;i=3;b=e412ee26822c4f7cba16]
_SOURCE_BOOTTIME_TIMESTAMP=0
_SOURCE_MONOTONIC_TIMESTAMP=0
_TRANSPORT=kernel
SYSLOG_FACILITY=0
SYSLOG_IDENTIFIER=kernel
_BOOT_ID=e412ee26822c4f7cba161f7de6ecee11
_MACHINE_ID=9b971042516b4d0cb2d9a4048b7180f9
_HOSTNAME=rishardkogengar.localdomain
_RUNTIME_SCOPE=initrd
PRIORITY=6
root@rishardkogengar:/home/rkogengar# journalctl _SYSTEMD_UNIT=sshd.service
Sep 29 13:08:12 rishardkogengar.localdomain (sshd)[1191]: sshd.service: Referenced but unset env
Sep 29 13:08:12 rishardkogengar.localdomain sshd[1191]: Server listening on 0.0.0.0 port 22.
Sep 29 13:08:12 rishardkogengar.localdomain sshd[1191]: Server listening on :: port 22.
lines 1-3/3 (END)

```

Рис. 2.20: Детализированный вывод verbose

11. Для анализа службы SSHD был применён фильтр по системному модулю. В журнале отобразились сообщения о запуске и настройке службы.

2.4 Постоянный журнал journald

1. Получены полномочия администратора и создан каталог для хранения записей журнала:
/var/log/journal.
2. Для каталога были установлены корректные права доступа, что позволило службе **systemd-journald** записывать в него данные:
 - владелец изменён на **root:systemd-journal**
 - заданы права доступа **2755**
3. Для применения изменений был отправлен сигнал **USR1** службе systemd-journald. Это позволило перезапустить механизм записи без полной пере-

загрузки системы.

4. Проверка работы постоянного журнала выполнена командой:

journalctl -b

На экране отобразились сообщения ядра и системных служб, начиная с момента последней загрузки системы.

```
root@rishardkogengar:/home/rkogengar#  
root@rishardkogengar:/home/rkogengar# mkdir -p /var/log/journal  
root@rishardkogengar:/home/rkogengar# chown root:systemd-journal  
chown: missing operand after 'root:systemd-journal'  
Try 'chown --help' for more information.  
root@rishardkogengar:/home/rkogengar# chown root:systemd-journal /var/log/journal/  
root@rishardkogengar:/home/rkogengar# chmod 2755 /var/log/journal/  
root@rishardkogengar:/home/rkogengar# killall -USR1 systemd-journald  
root@rishardkogengar:/home/rkogengar# journalctl -b  
Sep 29 13:08:06 rishardkogengar.localdomain kernel: Linux version 6.12.0-55.12.1.el10_0.x86_64 (m  
Sep 29 13:08:06 rishardkogengar.localdomain kernel: Command line: BOOT_IMAGE=(hd0,gpt2)/vmlinuz-6  
Sep 29 13:08:06 rishardkogengar.localdomain kernel: BIOS-provided physical RAM map:  
Sep 29 13:08:06 rishardkogengar.localdomain kernel: BIOS-e820: [mem 0x0000000000000000-0x00000000  
Sep 29 13:08:06 rishardkogengar.localdomain kernel: BIOS-e820: [mem 0x0000000000009fc00-0x00000000  
Sep 29 13:08:06 rishardkogengar.localdomain kernel: BIOS-e820: [mem 0x000000000000f0000-0x00000000  
Sep 29 13:08:06 rishardkogengar.localdomain kernel: BIOS-e820: [mem 0x00000000000100000-0x00000000  
Sep 29 13:08:06 rishardkogengar.localdomain kernel: BIOS-e820: [mem 0x000000000dffff0000-0x00000000  
Sep 29 13:08:06 rishardkogengar.localdomain kernel: BIOS-e820: [mem 0x00000000fec00000-0x00000000  
Sep 29 13:08:06 rishardkogengar.localdomain kernel: BIOS-e820: [mem 0x00000000fee00000-0x00000000  
Sep 29 13:08:06 rishardkogengar.localdomain kernel: BIOS-e820: [mem 0x00000000fffc0000-0x00000000  
Sep 29 13:08:06 rishardkogengar.localdomain kernel: BIOS-e820: [mem 0x00000000100000000-0x00000001  
Sep 29 13:08:06 rishardkogengar.localdomain kernel: NX (Execute Disable) protection: active  
Sep 29 13:08:06 rishardkogengar.localdomain kernel: APIC: Static calls initialized  
Sep 29 13:08:06 rishardkogengar.localdomain kernel: SMBIOS 2.5 present.  
Sep 29 13:08:06 rishardkogengar.localdomain kernel: DMI: innotek GmbH VirtualBox/VirtualBox, BIOS  
Sep 29 13:08:06 rishardkogengar.localdomain kernel: DMI: Memory slots populated: 0/0  
Sep 29 13:08:06 rishardkogengar.localdomain kernel: Hypervisor detected: KVM  
Sep 29 13:08:06 rishardkogengar.localdomain kernel: kvm-clock: Using msrs 4b564d01 and 4b564d00  
Sep 29 13:08:06 rishardkogengar.localdomain kernel: kvm-clock: using sched offset of 4056055671 c  
Sep 29 13:08:06 rishardkogengar.localdomain kernel: clocksource: kvm-clock: mask: 0xffffffffffff  
Sep 29 13:08:06 rishardkogengar.localdomain kernel: tsc: Detected 3187.202 MHz processor  
Sep 29 13:08:06 rishardkogengar.localdomain kernel: e820: update [mem 0x00000000-0x00000fff] usab
```

Рис. 2.21: Просмотр журнала после перезапуска

3 Контрольные вопросы

1. Для настройки работы демона **rsyslogd** используется конфигурационный файл **/etc/rsyslog.conf**, а также файлы из каталога **/etc/rsyslog.d/**.
2. Сообщения, связанные с аутентификацией пользователей, хранятся в журнале **/var/log/secure** (в системах на базе RHEL/CentOS/Rocky) или в **/var/log/auth.log** (в Debian/Ubuntu).
3. Если не изменять параметры ротации, то по умолчанию она выполняется **ежедневно** с использованием механизма **logrotate**.
4. Для записи всех сообщений с приоритетом **info** в отдельный файл следует добавить строку: ***.info /var/log/messages.info**
5. Для просмотра сообщений журнала в реальном времени используется команда:
tail -f /var/log/messages
или в случае systemd — **journalctl -f**.
6. Чтобы просмотреть все сообщения для **PID 1** в интервале между 9:00 и 15:00, используют команду:
****journalctl _PID=1 -since "09:00" -until "15:00"****
7. Сообщения **journald** после последней перезагрузки системы можно увидеть с помощью команды:
journalctl -b

8. Чтобы сделать журнал `journald` постоянным, необходимо:

- создать каталог **`/var/log/journal`**
- назначить ему владельца **`root:systemd-journal`**
- задать права доступа **`2755`**
- затем выполнить **`killall -USR1 systemd-journald`** или перезагрузить систему.

4 Заключение

В ходе работы были изучены механизмы регистрации и анализа системных событий в Linux с использованием сервисов **rsyslog** и **systemd-journald**. Были рассмотрены методы настройки перенаправления сообщений веб-сервера Apache в системный журнал, организация отдельных лог-файлов для ошибок и отладочной информации, а также практическое применение инструментов мониторинга журналов в реальном времени. Дополнительно освоены приёмы фильтрации и выборки событий с помощью **journalctl**, а также настройка постоянного хранения журнала **journald**. Полученные навыки позволяют администратору эффективно контролировать состояние системы и своевременно реагировать на возникающие ошибки и сбои.